Solución de la pregunta 28

GEOMETRÍA · RECÍPROCO DE PITÁGORAS Y ÁREAS

Un triángulo tiene lados de 7, 24 y 25 cm.

I) Es un triángulo rectángulo.
II) Su área es $84\ \text{cm}^2$.
III) Su altura sobre el lado de 25 cm mide 7 cm.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo II

D) I, II y III

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **I**
   $7^2 + 24^2 = 625 = 25^2$ ✓
2. **II**
   Catetos 7 y 24: $A = 84$ ✓
3. **III**
   $\frac{25h}{2} = 84 \Rightarrow h = 6{,}72$ ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: $\frac{7 \cdot 24}{2} = 84$.

C) I también: $49 + 576 = 625$.

D) La altura sobre la hipotenusa es $\frac{168}{25} = 6{,}72$ cm.

Idea clave. La altura sobre la hipotenusa es menor que ambos catetos.